

Universidad Rafael Landívar

Facultad de ingeniería

Licenciatura en informática y sistemas

Curso: Manejo e implementación de archivos

Sección: 02

Catedrático: Ing. Luis Rojas

SEMANA #10

Sistema de Archivos

Angela Jimena Santizo Escobar – 1207925

Guatemala, 11 de septiembre del 2026

- Comando Diskpart

```

C:\Windows\System32>diskpart

Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: ANGIEE

DISKPART>

```

- Listado de Disco

```

DISKPART> list disk

   Núm Disco   Estado      Tamaño   Disp    Din  Gpt
   -----
Disco 0       En línea    476 GB   8 MB    *

```

- Listado de lo que hay en el directorio

```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9445]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>wsl
angela@ANGIEE:/mnt/c/Windows/System32$ cd ..
angela@ANGIEE:/mnt/c/Windows$ cd ..
angela@ANGIEE:/mnt/c$ mkdir AngelaSantizo_Semana10
angela@ANGIEE:/mnt/c$ dir
$AV_AVG                MIA_LAB_5                Recovery                inetpub
$Recycle.Bin            MIA_SEMANA_3            SWSetup                logUploaderSettings.ini
AVG\ sandbox            MIA_SEMANA_3_LX         Stack_Grupo3          logUploaderSettings_temp.ini
AngelaSantizo_Semana10  OneDriveTemp            System\ Volume\ Information msdia80.dll
Archivos\ de\ programa  OneDrive_1_27-4-2026    Users                  oraclexe
DISK1                   OneDrive_1_27-4-2026.zip Windows                 pagefile.sys
DevTools                PerfLogs                 activa                 swapfile.sys
Documents\ and\ Settings Program\ Files            appverifUI.dll         vfcompat.dll
DumpStack.log.tmp       Program\ Files\ (x86)    data
Grupo-3_StackGH         ProgramData              hiberfil.sys
angela@ANGIEE:/mnt/c$

```

- Listar los bloques del dispositivo, se ven las particiones de disco. ListBlockDevice

```

angela@ANGIEE:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M  1 disk
sdb   8:16   0 159.4M  1 disk
sdc   8:32   0    2G   0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0    1T   0 disk /snap
                        /mnt/wslg/distro
                        /
angela@ANGIEE:/mnt/c$

```

Prueba con Windows

- Entramos a la carpeta que creamos

```

C:\Windows\System32>cd..

C:\Windows>cd..

C:\>mkdir AngelaSantizo_Semana10
Ya existe el subdirectorio o el archivo AngelaSantizo_Semana10.

C:\>cd AngelaSantizo_Semana10

C:\AngelaSantizo_Semana10>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 70B4-F41E

Directorio de C:\AngelaSantizo_Semana10

11/09/2026  08:50    <DIR>          .
                0 archivos                0 bytes
                1 dirs  317,040,533,504 bytes libres

```

- Creamos un archivo de texto y verificamos que se creo correctamente

```

C:\AngelaSantizo_Semana10>echo Hola MIA Angela Santizo > archivo_AngelaSantizo.txt

C:\AngelaSantizo_Semana10>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 70B4-F41E

Directorio de C:\AngelaSantizo_Semana10

11/09/2026  09:22    <DIR>          .
11/09/2026  09:22                26 archivo_AngelaSantizo.txt
                1 archivos                26 bytes
                1 dirs  317,031,600,128 bytes libres

```

- ICACLS (Integrity Control Access Control List)

```

C:\AngelaSantizo_Semana10>icacls archivo_AngelaSantizo.txt
archivo_AngelaSantizo.txt BUILTIN\Administradores:(I)(F)
                           NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                           BUILTIN\Usuarios:(I)(RX)
                           NT AUTHORITY\Usuarios autenticados:(I)(M)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\AngelaSantizo_Semana10>_

```

- Chkdsk → verifica y repara errores

```

C:\AngelaSantizo_Semana10>chkdsk
El tipo del sistema de archivos es NTFS.

ADVERTENCIA: parámetro /F no especificado.
Ejecutando CHKDSK en modo de solo lectura.

Etapa 1: Examen de la estructura básica del sistema de archivos...
1570560 registros de archivos procesados.                                0:39 .
Comprobación de archivos completada.
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo): 21.97 segundos.
62696 registros de archivos grandes procesados.                        a: 0:01:00 ..
Duración de la fase (Recuperación de registro de archivo huérfano): 56.37 milisegundos.
0 registros de archivos no válidos procesados.                        :00 ...
Duración de la fase (Comprobación de registro de archivo incorrecto): 0.32 milisegundos.

Etapa 2: Examen de la vinculación de nombres de archivos...
14630 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:23 ..
2092384 entradas de índice procesadas.                                0:00:17 ..
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 39.28 segundos.
0 archivos no indizados examinados.                                    :18
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 16.39 segundos.
0 archivos no indizados recuperados en objetos perdidos.              :18 .
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 1.87 milisegundos.
14630 registros de análisis procesados.                                a: 0:00:18 ..
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 63.59 milisegundos.

Etapa 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 240.80 milisegundos.
260913 archivos de datos procesados.                                    :00:00 ...
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 1.62 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
37449456 bytes de USN procesados.                                       :00 .
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 331.56 milisegundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

498016255 KB de espacio total en disco.
182855324 KB en 604887 archivos.
531072 KB en 260914 índices.
0 KB en sectores defectuosos.
1726119 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes.
312903740 KB disponibles en disco.

```

- Dir /s → analiza el espacio utilizado.

```

C:\AngelaSantizo_Semana10>dir /s
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 70B4-F41E

Directorio de C:\AngelaSantizo_Semana10

11/09/2026  09:22    <DIR>          .
11/09/2026  09:22                26 archivo_AngelaSantizo.txt
                        1 archivos                26 bytes

Total de archivos en la lista:
                        1 archivos                26 bytes
                        1 dirs  316,557,033,472 bytes libres

```

- Disk Part

```
C:\AngelaSantizo_Semana10>diskpart
```

```
Microsoft DiskPart versión 10.0.26100.1150
```

```
Copyright (C) Microsoft Corporation.
```

```
En el equipo: ANGIEE
```

```
DISKPART> list disk
```

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt
Disco 0	En línea	476 GB	8 MB		*

- Detail disk

```
DISKPART> detail disk
```

```
SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00BH1
```

```
Id. de disco: {B0F06747-E78C-440A-914B-B7E644CE1026}
```

```
Tipo : NVMe
```

```
Estado : En línea
```

```
Ruta : 0
```

```
Destino : 0
```

```
Id. de LUN : 0
```

```
Ruta de la ubicación: PCIRoot(0)#PCI(1D00)#PCI(0000)#NVME(P00T00L00)
```

```
Estado de solo lectura actual: No
```

```
Solo lectura : No
```

```
Disco de arranque : Sí
```

```
Disco de archivo de paginación : Sí
```

```
Disco de archivo de hibernación : No
```

```
Disco de volcado : Sí
```

```
Disco en clúster: No
```

Núm Volumen	Ltr	Etiqueta	Fs	Tipo	Tamaño	Estado	Info
Volumen 0	C		NTFS	Partición	474 GB	Correcto	Arranque
Volumen 1		SYSTEM	FAT32	Partición	260 MB	Correcto	Sistema
Volumen 2			NTFS	Partición	902 MB	Correcto	Oculto
Volumen 3			NTFS	Partición	855 MB	Correcto	Oculto

```
DISKPART>
```

Prueba con Linux

- Linux muestra los permisos de lectura, escritura y ejecución en el `ls -l`

```

c:\ProgramData\ANGIEE\mnt/c$ ls -l
total 791172
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'AVG AVG'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Feb 6 2025 'Beyonce.Bey'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Aug 11 23:25 'AVG Sandbox'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Sep 11 09:22 'angelsoftwares.com\angel'
lrwxrwxrwx 1 angela angela 20 Jan 30 2025 'Archivos de programa' -> 'mnt/c:/Program Files'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 28 04:46 'RAGE'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 27 06:37 'RayTracer'
lrwxrwxrwx 1 angela angela 12 Jan 30 2025 'Documents and Settings' -> 'mnt/c:/Users'
-????????? ? ? ? ? DumpStack.log.tmp
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Aug 20 20:13 'Grupo-3 Stackool'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Aug 7 09:31 'MIA 140 -'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jul 22 07:49 'MIA SEMANA 3'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jul 22 08:00 'MIA SEMANA 3 1X'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Feb 2 2025 'OneDriveTemp'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 May 5 08:50 'OneDrive 1 27-4-2024'
-rwxrwxrwx 1 angela angela 889969273 Apr 27 23:58 'OneDrive_1 27-4-2026.zip'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 1 2024 'Perfiles'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Aug 28 08:49 'Program Files'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 29 07:20 'Program Files (x86)'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Sep 8 10:55 'ProgramData'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'Recursos'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'Subnet'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Aug 20 20:14 'Stack Group3'
d--x--x--x 1 angela angela 4096 Sep 11 09:02 'System Volume Information'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'Users'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Sep 8 22:49 'Windows'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'x64'
-rwxrwxrwx 1 angela angela 111672 May 13 2025 'appverifui.dll'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Jan 30 2025 'AVG'
-????????? ? ? ? ? 'hiberfil.sys'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 8 2025 'logUpd'
-rwxrwxrwx 1 angela angela 108 Aug 9 2025 'logUploaderSettings.ini'
-rwxrwxrwx 1 angela angela 108 Aug 9 2025 'logUploaderSettings_temp.ini'
drwxrwxrwx 1 angela angela 904784 Dec 1 2006 'msdia80.dll'
drwxrwxrwx 1 angela angela 4096 Apr 29 07:19 'pagefile.sys'
-????????? ? ? ? ? 'pagefile.sys'
-????????? ? ? ? ? 'swapfile.sys'
-rwxrwxrwx 1 angela angela 67272 May 13 2025 'vcomp11.dll'
angela@ANGIEE:/mnt/c$

```

- Df – h $\rightarrow$ analiza el espacio utilizado.

```

Angela@ANGIEE:/mnt/c/AngelaSantizo_Semana10$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.8G   0    3.8G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
none           3.8G  4.0K   3.8G   1% /mnt/wsl
drivers         475G  181G  295G  38% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  1.7G  954G   1% /
none           3.8G   52K   3.8G   1% /mnt/wslg
none           3.8G   0    3.8G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs         3.8G  2.8M   3.8G   1% /init
none           3.8G  808K   3.8G   1% /run
none           3.8G   0    3.8G   0% /run/lock
none           3.8G   0    3.8G   0% /run/shm
none           3.8G  80K   3.8G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none           3.8G  80K   3.8G   1% /mnt/wslg/doc
C:\            475G  181G  295G  38% /mnt/c
none           1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          3.8G   0    3.8G   0% /tmp
none           1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
snapfuse       51M   51M   0  100% /snap/snapd/27406
snapfuse       74M   74M   0  100% /snap/core22/2411
snapfuse       4.5M  4.5M   0  100% /snap/tree/54
none           1.0M   0    1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs          778M  12K   778M   1% /run/user/1000

```

- Stat para acceder al archivo, ver permisos y propietario

```

angela@ANGIEE:/mnt/c/AngelaSantizo_Semana10$ stat archivo_AngelaSantizo.txt
  File: archivo_AngelaSantizo.txt
  size: 26          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular file
Device: 0,69      Inode: 5348024557653922  Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/  angela)   Gid: ( 1000/  angela)
Access: 2026-09-11 09:22:46.486890300 -0600
Modify: 2026-09-11 09:22:46.486890300 -0600
Change: 2026-09-11 09:22:46.486890300 -0600
 Birth: -

```